



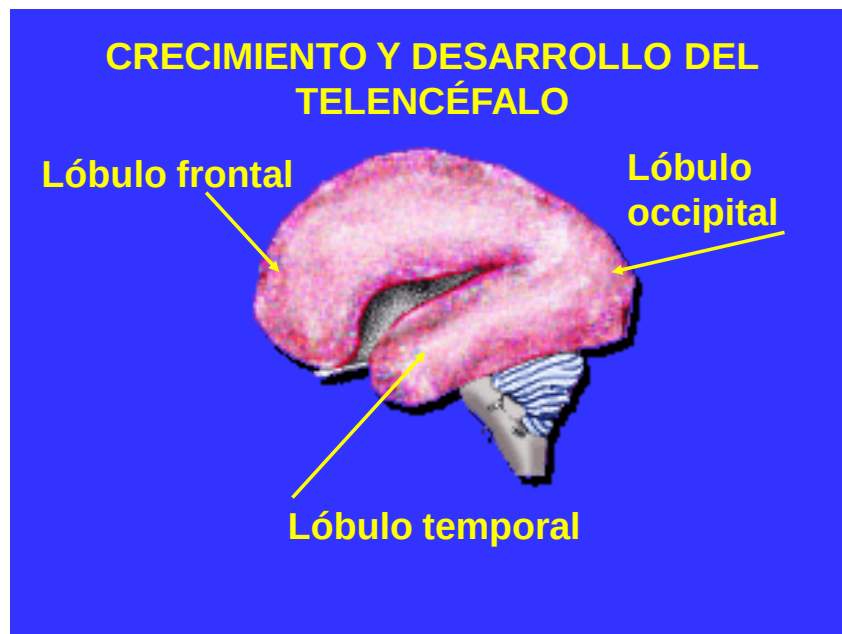
MORFOFISIOLOGIA HUMANA II

ACTIVIDAD ORIENTADORA N° 08

TELENCEFALO

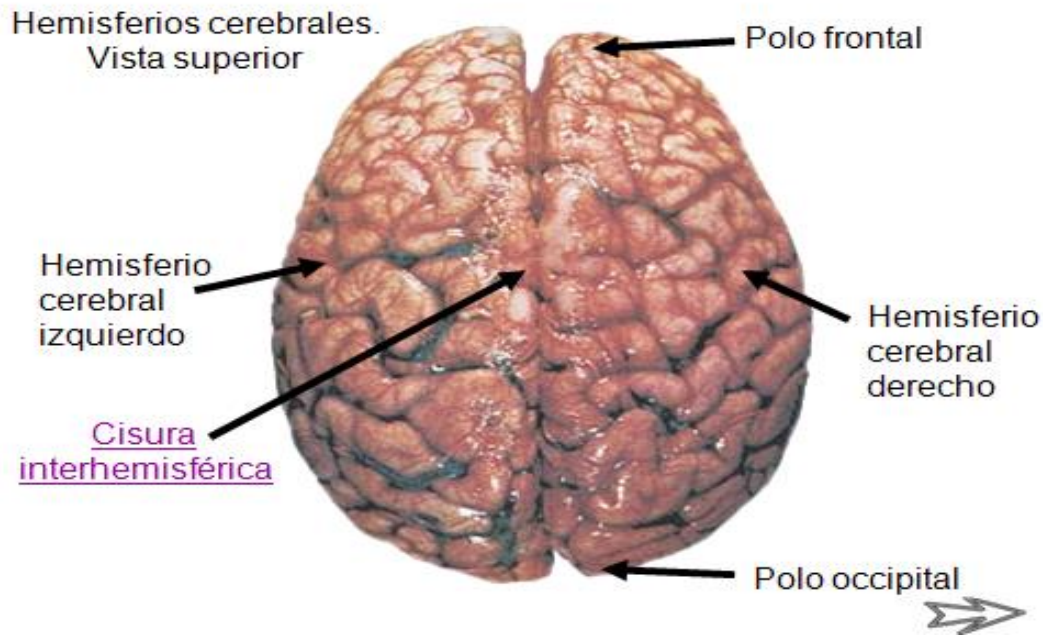
El desarrollo del telencéfalo tiene su primera expresión al inicio de la quinta semana de vida embrionaria cuando los hemisferios cerebrales se presentan como dos evaginaciones de la pared lateral de esta vesícula, las que experimentan un crecimiento rápido hasta cubrir en poco tiempo el diencefalo y parte del tronco encefálico. El continuo crecimiento de los hemisferios durante el periodo fetal en dirección anterior, dorsal e inferior da lugar a la formación de los lóbulos de los hemisferios en los cuales el rápido plegamiento de la superficie cortical al final de dicho periodo es expresión del proceso de desarrollo y perfeccionamiento de estructuras y funciones del órgano.

DESARROLLO DEL ENCEFALO



Simultáneamente al crecimiento cortical, estructuras muy importantes como los núcleos internos de sustancia gris o núcleos subcorticales comienzan a formarse en la vecindad del diencefalo en momentos tan precoces del desarrollo como la mitad del segundo mes (8 semanas).

VISTA SUPERIOR DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES



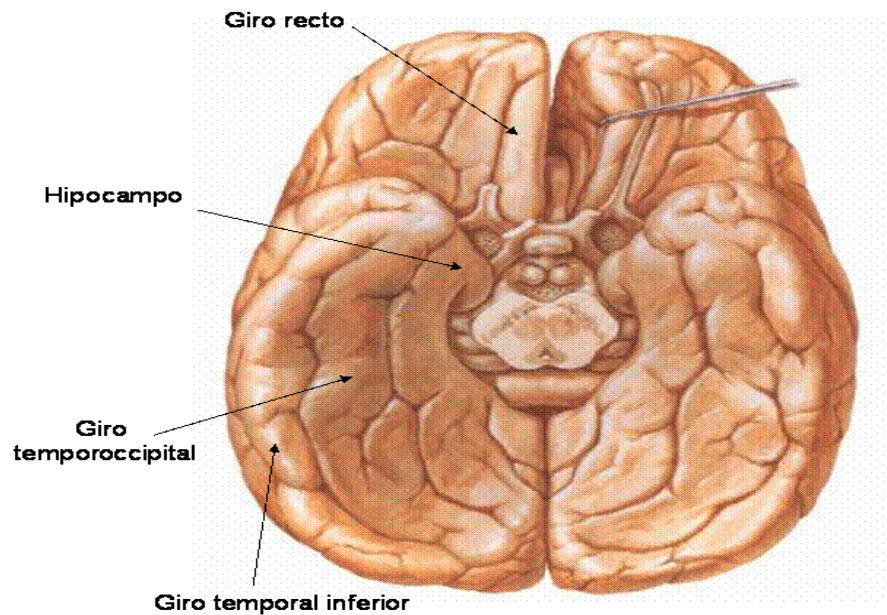
A consecuencia de los procesos antes escritos el telencéfalo llega a convertirse en la posición mas voluminosa del sistema nervioso central denominado también cerebro terminal, representa un nivel superior en el proceso de desarrollo del sistema nervioso en el que además de la integración de las funciones orgánicas se llevan a cabo las funciones nerviosas superiores que permiten la dirección consciente de la conducta humana.

DESARROLLO FILOGENETICO DEL CEREBRO

Durante la filogénesis las estructuras telencefálicas iniciaron su desarrollo bajo la influencia de los receptores olfatorios por lo que sus primeros centros constituye el rinencefalo. Posteriormente con el surgimiento de los reflejos incondicionados surgen los núcleos centrales o subcorticales y por último se desarrolla la corteza cerebral con centro para el control e integración de todas las funciones, la que ha alcanzado su máximo desarrollo en el hombre producto del trabajo en sociedad y del lenguaje articulado.

- ✓ Rinencefalo.
- ✓ Núcleos basales o subcorticales.
- ✓ Corteza cerebral.

VISTA INFERIOR DEL ENCEFALO



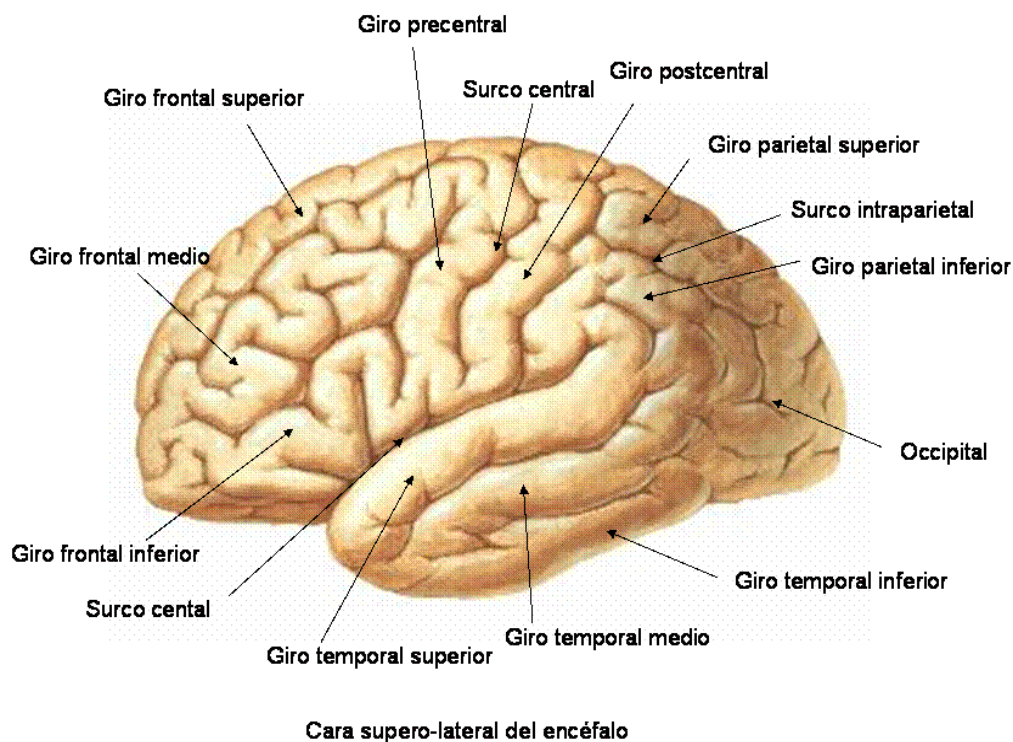
Cara inferior del Encéfalo

El cerebro ocupa la mayor parte de la cavidad craneal junto al cerebro y al tronco encefálico, su aspecto externo es el de dos masas de tejido nervioso denominadas hemisferios cerebrales situados a ambos lados de la cisura interhemisférica.

CARAS DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES

Cada hemisferio cerebral presenta tres caras: superolateral, media e inferior.

CARA SUPEROLATERAL DE UN HEMISFERIO CEREBRAL



Presenta además tres polos: polo frontal, polo posterior u occipital y polo inferior o temporal; así como dos bordes: superior e inferior.

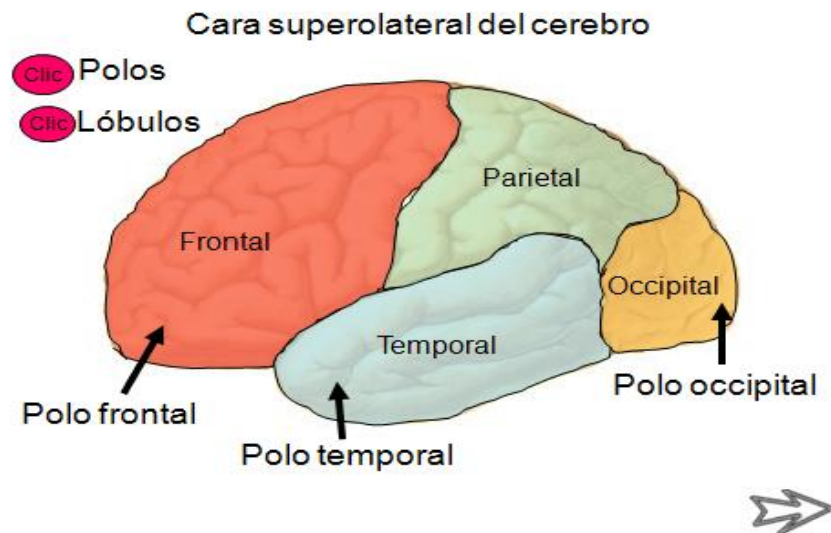
El estudio morfofuncional de los hemisferios cerebrales con su estructuración en sustancia blanca y gris se realizará desde las estructuras más superficiales a las mas profundas de manera que se estudiará primero la corteza cerebral; constituida por una empalizada de sustancia gris dispuesta periféricamente en la superficie de los hemisferios cerebrales; seguidamente se estudiarán los núcleos subcorticales que constituyen acúmulos de sustancia gris situados en la profundidad de los hemisferios; las fibras blancas se sitúan en posición intermedia y sirven de enlace entre los diferentes centros nerviosos; por ultimo se estudiara el rinencefalo el componente que apareció en el proceso de formación y desarrollo del cerebro terminal, situado en la cara medial e inferior de los hemisferios.

El crecimiento de los hemisferios cerebrales es impulsado por el desarrollo rápido de la corteza cerebral la que comienza a plegarse durante el desarrollo fetal, dando lugar a la aparición de los primeros surcos y giros en un feto de 25 semanas se puede apreciar este proceso.

SURCOS MÁS PROFUNDOS DE LA CARA SUPEROLATERAL

La corteza cerebral definitiva presenta numerosos surcos de diferente profundidad, que facilitan una mayor área de superficie cortical y posibilitan el desarrollo de gran cantidad de centros nerviosos para el control de las funciones orgánicas. Los surcos más profundos y constantes son tres: el surco central, el surco lateral y el surco parietooccipital.

LOBULOS DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES



Ellos delimitan en cada hemisferio cinco lóbulos cerebrales: frontal, parietal, temporal, occipital y el lóbulo de la ínsula.

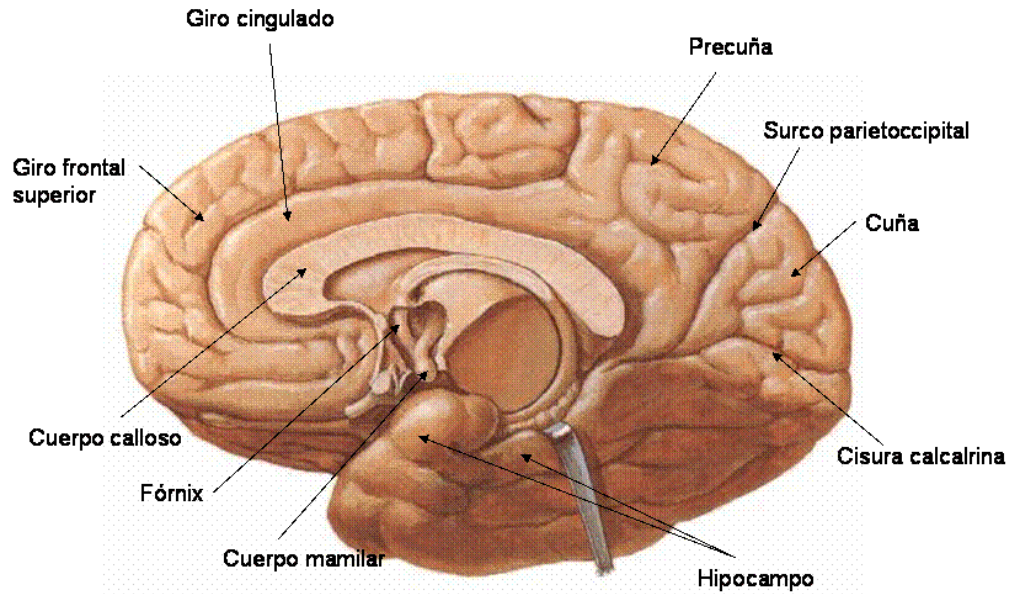
SURCOS DEL LOBULO POR LA CARA SUPEROLATERAL

Otros surcos de menor profundidad dividen cada lóbulo en giros que son característicos de cada una de las caras de los mismos. Por ejemplo, en el lóbulo frontal en su cara superolateral se observa un surco paralelo al central, denominado surco precentral y dos surcos perpendiculares al mismo y mas o menos paralelos entre si que se denominan: surco frontal superior y frontal inferior.

GIROS DEL LOBULO FRONTAL POR SU CARA SUPEROLATERAL

Estos surcos dividen al lóbulo frontal por su cara superolateral en cuatro giros o circundicciones: giro precentral, frontal superior, frontal medio y frontal inferior.

CARA INFERO-MEDIAL



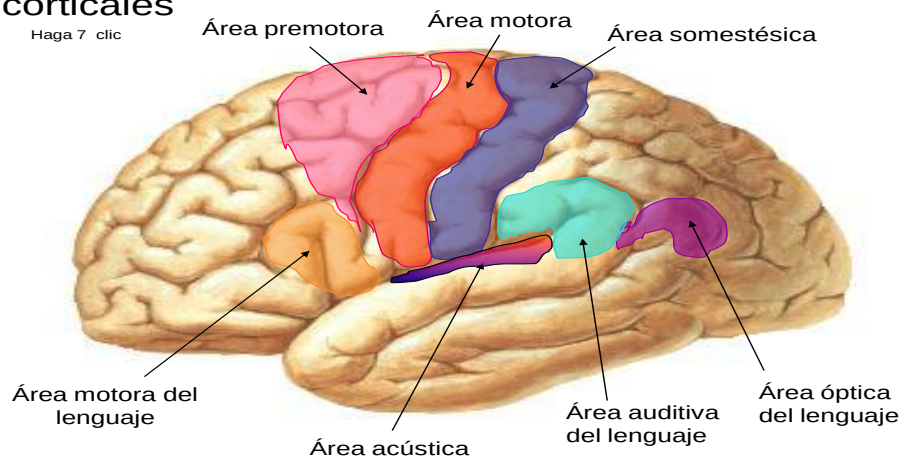
Cara infero-medial del encéfalo

Los giros precentral y frontal superior se visualizan también por la cara medial del hemisferio, mientras que el giro frontal inferior se visualiza además en las caras inferior y medial.

AREAS CORTICALES IMPORTANTES

Algunos centros corticales

Haga 7 clic



En la corteza cerebral encontramos una gran variedad de centros de diferentes categorías vinculados con gran número de diferentes funciones, a estos centros se les ha dado una numeración que pueden encontrar en algunos textos como campos de Brodman. Los impulsos nerviosos que llegan a el después de haber pasado por el tálamo son recepcionados en zonas bien delimitadas de estas donde se realiza la integración; las áreas corticales primarias representan los centros mas elevados para el procesamiento de modalidades sensoriales en su forma simple y para la iniciación de los movimientos voluntarios; entre las áreas corticales sensitivas mas importantes tenemos: somatosensorial, visual, auditiva, etc. Y las motoras y premotoras.

Además existen áreas extensas de la corteza cerebral que no se encuentran vinculadas directamente a funciones sensitivas ni motoras que realizan funciones mas generales y complejas, a estas áreas se les denomina asociativas.

AREAS CORTICALES PRIMARIAS

Las áreas motoras primarias se localizan en el lóbulo frontal, mientras que las áreas sensitivas primarias generales se localizan en el lóbulo parietal; su estudio permite conocer por ejemplo; que una lesión en el lóbulo parietal donde se localizan los giros postcentral y parietal superior ocasiona trastornos de la sensibilidad general, porque es en estos sitios donde se realiza la integración de esta información.

AREAS SENSORIALES PRIMARIAS

AREA SOMESTESICA	Giro postcentral y parietal superior campos 1,2,3,5 y 7
AREA VISUAL PRIMARIA	Labios de la comisura calcarina campo 17
AREA AUDITIVA PRIMARIA	Giro temporal superior campos 41 y 42

AREAS MOTORAS

AREA MOTORA PRIMARIA	Giro precentral y lobulillo paracentral campos 4 y 6
AREA PREMOTORA	

La forma en que proyecta cada una de las partes del organismo humano en la corteza primaria somatosensorial se denomina:

Homúnculo sensitivo ejemplo; el cuerpo se proyecta invertido sobre la superficie del giro postcentral, en el se aprecia que los genitales se proyectan en la cara medial de los hemisferios mientras que el tubo digestivo lo hace en la parte inferior del giro postcentral en la cara superolateral

El Homúnculo motor es la forma en que se proyectan las diferentes porciones del organismo en la corteza motora; la representación del tronco, la cara y los miembros es muy semejante a la representación sensitiva, sin embargo se puede observar la laringe en la parte inferior del giro precentral cuya cercanía al área de la boca refleja la vinculación funcional de ambas en el lenguaje articulado.

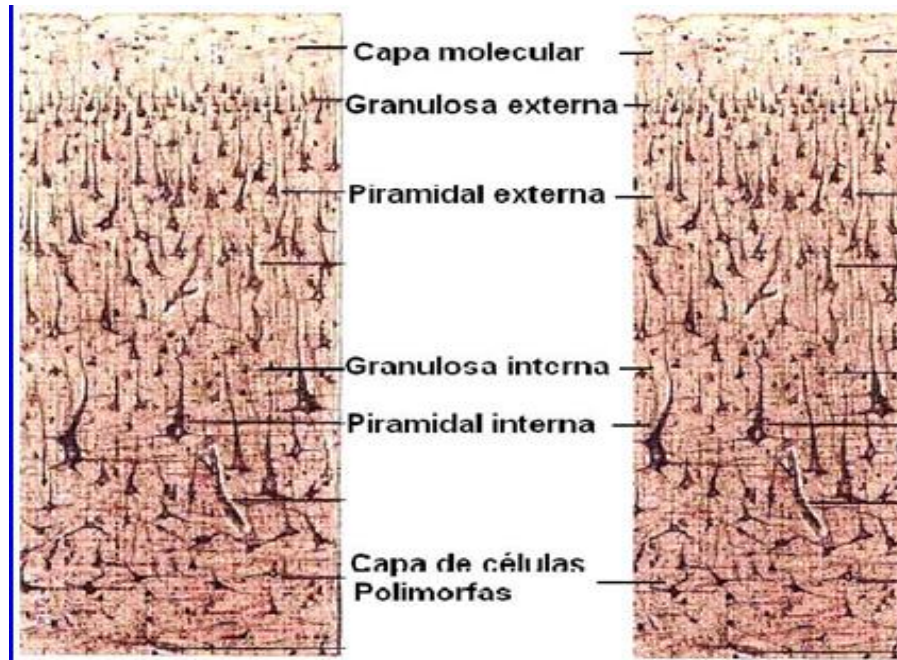
El tamaño con que se presenta cada parte del cuerpo simboliza su grado de representatividad en los centros corticales tanto en la representación motora como en la sensitiva, la proyección de la cara y la mano son desproporcionadas lo que es expresión de la riqueza sensitiva y motora de dichas estructuras.

El conocimiento de estas estructuras es importante en el momento de lesiones vasculares y enfermedades degenerativas del SNC.

En el estudio de este órgano es importante recordar las características organizativas de la sustancia gris que se encuentra formando la corteza y la sustancia blanca.

La sustancia gris en el cerebro como en el resto de las estructuras del sistema nervioso central está constituida por los cuerpos neuronales, neuroglías, oligodendrocitos, astrocitos protoplasmáticos, microglías, fibras amielínicas y vasos sanguíneos.

CORTEZA CEREBRAL



La corteza cerebral formada durante el periodo prenatal por migración de sucesivas oleadas de neuroblastos se organiza constituyendo seis capas que se diferencian entre si dependiendo de la forma y características de las neuronas que las constituyen, observándose variaciones regionales de acuerdo a las funciones específicas de cada zona y al tipo neural más importante en dichas funciones: la corteza motora es mas rica en células piramidales, mientras que la sensitiva se caracteriza por la presencia de células granulosas, estas capas siguiendo el orden de la periferia al centro se denominan:

- ✓ Capa molecular I
- ✓ Capa granulosa externa II
- ✓ Capa piramidal externa III
- ✓ Capa granulosa interna IV
- ✓ Capa piramidal interna V
- ✓ Capa de células polimorfas VI

El desarrollo de estas capas defiere según el área específica de que se trata. Encontramos mas desarrolladas las capas I, III, y V en las áreas vinculadas a funciones motoras y las capas II, IV y VI en las vinculadas a funciones sensitivas.

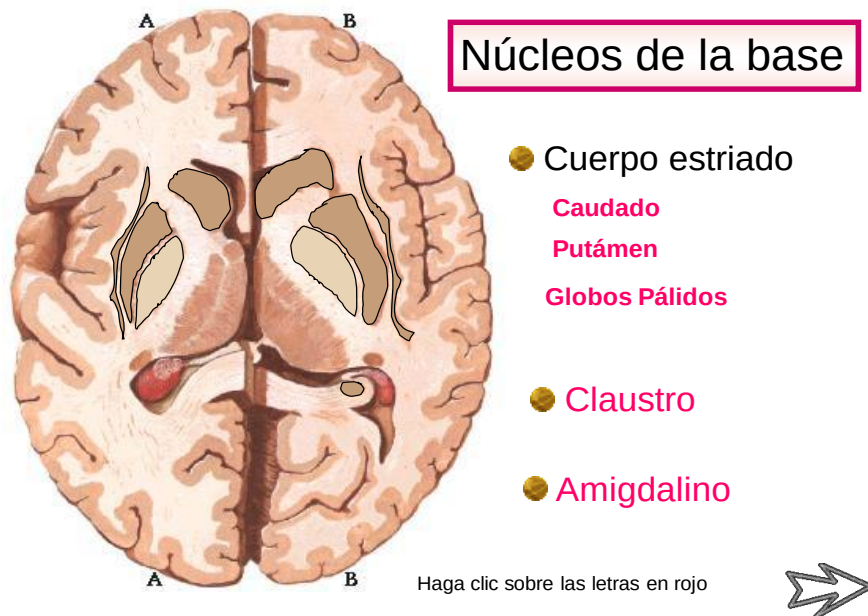
TIPOS DE NEURONAS DEL CEREBRO

GOLGI TIPO I (AXON LARGO)	• Piramidales: de 15 a 130 nm (capas II, IV y V) • Piramidales estrelladas: (todas las capas, principalmente en la IV) • Fusiformes: (capas V y VI)
GOLGI TIPO II (AXON CORTO)	• horizontales de Cajal • estrelladas • células en araña • células de doble penacho

NEURONAS PIRAMIDALES

La capa V está constituida por la neurona gigante de BETZ que constituye un ejemplo de neurona con función motora.

CORTE HORIZONTAL DEL ENCEFALO



Cuando la sustancia gris se sitúa en la profundidad del cerebro formando acúmulos constituye los llamados núcleos basales o subcorticales, los que incluyen además el caudado y el lenticular; que a su vez está constituido por el globo pálido y el putamen al claustro y al amigdalino. Los núcleos subcorticales constituyen un sistema de centros nerviosos muy relacionados tanto entre sí como con la corteza cerebral, con estructuras diencefálicas como el núcleo subtalámico, con el cerebelo, con el tronco encefálico, con la sustancia negra del mesencéfalo y con la médula espinal. Participa de forma coordinada en el control de la actividad motora involuntaria o extrapiramidal, a través de la selección de muchos programas motores del más adecuado para realizar una actividad determinada.

Particular importancia reviste su vínculo con la sustancia negra del mesencéfalo; en un cerebro humano pueden distinguirse los núcleos subcorticales en su vecindad con el tálamo y con otras estructuras; según sus características espaciales los núcleos subcorticales se han organizado tradicionalmente en:

CUERPO ESTRIADO	Núcleo caudado Núcleo lenticular
CLAUSTRO	
NUCLEO AMIGDALINO	

En la actualidad se ha introducido el concepto de de estriado formado por los núcleos caudado y putamen, estructuras que por ser más evolucionadas reciben también el nombre de neoestriado, este enfoque considera al globo pálido independiente del putamen; por sus características filogenéticas y particulares generales denominándolo paleostriado.

RESONANCIA MAGNETICA

En una resonancia magnética de corte frontal del cerebro se distinguen con claridad la ínsula, el cuerpo calloso, las cavidades encefálicas y los núcleos subcorticales.

PRINCIPALES NEUROTRANSMISORES

Para comprender el funcionamiento de los núcleos basales ha sido de gran importancia saber que tipo de neurotransmisores liberan las neuronas que forman los distintos núcleos.

ESTRUCTURA	NEUROTRANSMISOR
Cuerpo estriado	GABA
Globo pálido	GABA
Núcleo subtalámico	GLUTAMATO
Sustancia negra reticular	GABA
Sustancia negra compacta	DOPAMINA

El efecto de un neurotransmisor depende de su interacción con sus receptores: el GABA en general ejerce un efecto inhibitor, el GLUTAMATO tiene un efecto excitador mientras que la DOPAMINA tiene un efecto dual que depende del tipo de receptor sobre el cual actúa, así cuando la DOPAMINA se une a receptores de tipo D1 tiene un efecto excitador pero al unirse a receptores de tipo D2 tiene un efecto inhibitor.

ENFERMEDAD DE PARKINSON

Existen diferentes enfermedades producidas por lesión de algunos de estos núcleos, la más frecuente es la enfermedad de Parkinson la que se debe a lesión de la sustancia negra.

- ✓ No se produce DOPAMINA por las neuronas de la sustancia negra compacta.
- ✓ Reducción de la iniciativa motora voluntaria, lentitud (acinesia).
- ✓ Hipertonía.
- ✓ Temblor de reposo.
- ✓ Ausencia de movimientos asociados en la marcha.
- ✓ Inexpresividad facial, escritura de pequeño tamaño, voz grave y débil.

ENFERMEDAD DE HUNTINGTON

- ✓ Trastorno hereditario.
- ✓ Movimientos de contorsión.
- ✓ No producción de GABA y ACETILCOLINA.
- ✓ Demencia.

SUSTANCIA BLANCA

La sustancia blanca se encuentra localizada entre las estructuras anteriores.

SUSTANCIA BLANCA	Astrocitos fibrosos Oligodendroglías Microglías Fibras nerviosas mielínicas
-------------------------	--

A través de las fibras nerviosas mielínicas se establecen importantes conexiones entre diferentes porciones dentro de un mismo hemisferio, entre porciones semejantes de diferentes hemisferios y entre el cerebro y otras estructuras del sistema nervioso central.

Según esta disposición, las fibras nerviosas del cerebro se clasifican en:

- Fibras de asociación: son las de menor longitud y relacionan entre sí giros y lóbulos de un mismo hemisferio.
- Fibras comisurales: que son un poco más largas, se disponen transversalmente y relacionan entre sí giros y lóbulos según el principio de simetría bilateral.
- Fibras de proyección: que conectan el cerebro con otras porciones del sistema nervioso central.

MIELOARQUITECTURA	○ Fibras nerviosas de asociación ○ Fibras nerviosas comisurales ○ Fibras nerviosas de proyección ○ Plexo de Kaes-Bechterew (capa III) ○ Plexo o estría externa de Baillarger (capa IV) ○ Plexo o estría interna de Baillarger (capa VI)
--------------------------	---

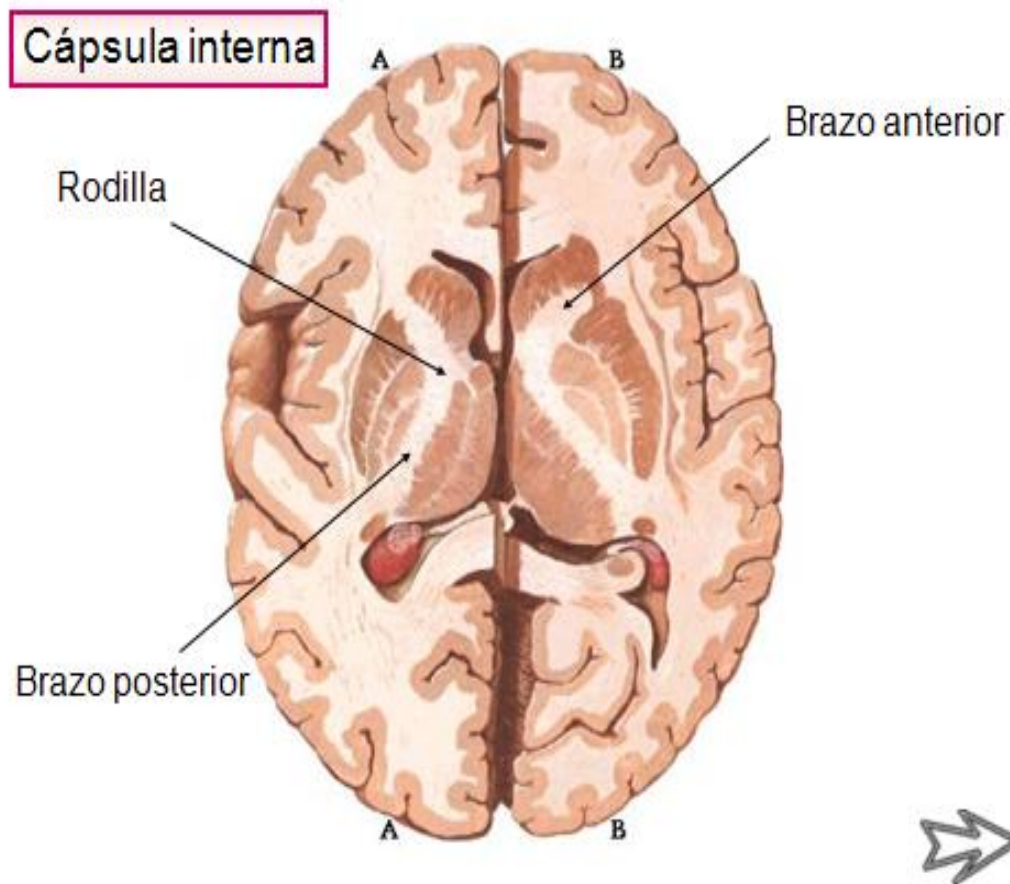
La mayor de las comisuras encefálicas es el cuerpo calloso formado por: rodilla, esplenio y tronco.

Las fibras comisurales son muy importantes para lograr la coordinación funcional; entre ambos hemisferios cerebrales pueden presentarse faltas totales o parciales del cuerpo calloso.

Las fibras de proyección son las de mayor tamaño longitud y relacionan centros corticales y subcorticales con centros nerviosos localizados en niveles inferiores del sistema nervioso central como: cerebelo, tronco encefálico y médula espinal.

Dentro de estas fibras tiene una importancia especial la capsula interna; constituida por una gran cantidad de tractos ascendentes y descendentes.

CAPSULA INTERNA

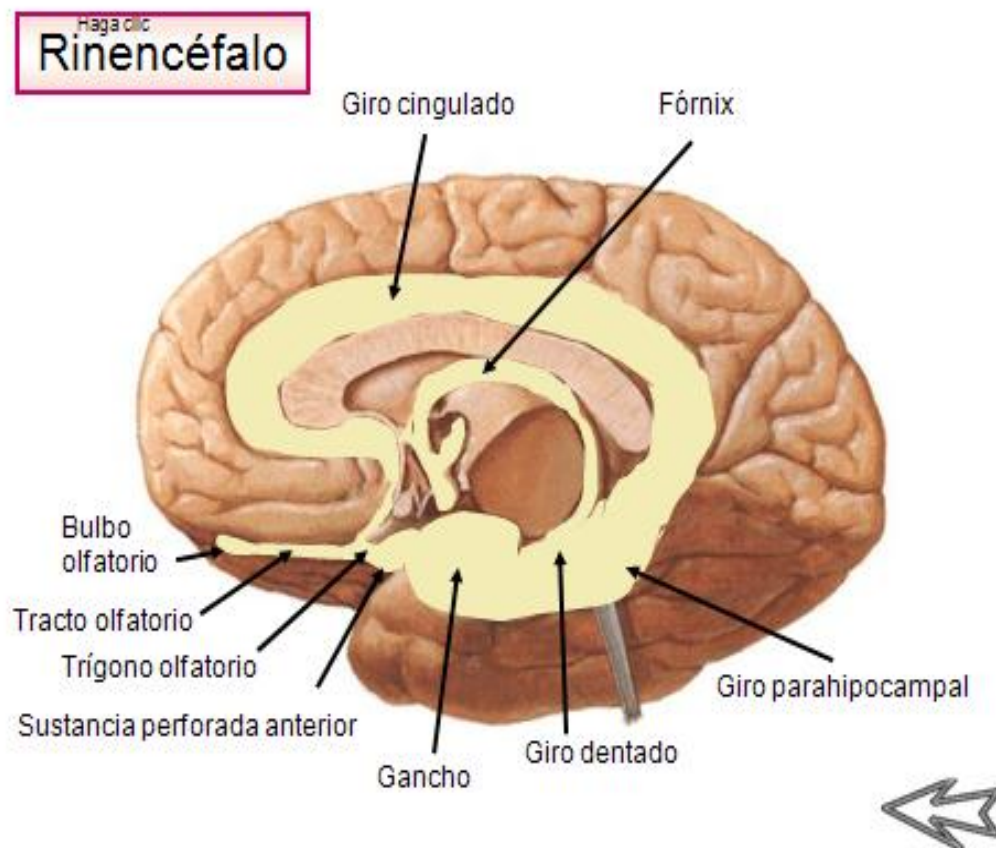


La capsula interna al corte transversal tiene la forma de una letra V con el vértice dirigido medialmente, en ella se distinguen: un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. En la rodilla se encuentran concentradas las fibras que se dirigen desde la corteza cerebral hasta los núcleos de los nervios en el tronco encefálico; mientras que en su brazo posterior se encuentran fibras tan importantes como el tracto corticoespinal; por el brazo anterior viajan en sentido ascendente todos los tractos sensitivos, esta particularidad de la capsula interna explica por si misma su importancia clínica ya que al encontrarse en ella tan compactadas las fibras, sus lesiones suelen dar manifestaciones importantes.

RESONANCIA MAGNETICA

Una resonancia magnética en corte transversal nos permite apreciar el estado de la capsula interna.

EL RINENCEFALO



El rinencéfalo o cerebro olfatorio es el componente telencefálico más antiguo filogenéticamente y sus componentes estructurales se localizan en la parte inferiomedial del hemisferio cerebral; el mismo se divide para su estudio en dos porciones: central y periférica.

La porción periférica está formada por el bulbo, tracto y trigono olfatorio, relacionados directamente con el nervio olfatorio.

La porción central está formada por un conjunto de estructuras independientes de los distintos lóbulos cerebrales: uncus, giro arqueado del cuerpo calloso, istmo.

Aunque al hablar de las fibras comisurales habíamos señalado al cuerpo calloso como el sistema más importante, hay que destacar que las estructuras rinencefálicas disponen para su conexión interhemisférica de otra comisura que es la comisura cerebral anterior.

Los elementos centrales del cerebro olfatorio forman parte del lóbulo límbico lo que explica su participación en el mecanismo de las emociones, la motivación y la conducta.

CONCLUSIONES

- ✓ La evolución de las estructuras encefálicas se ha producido a través de tres grupos de centros, que durante la filogénesis fueron desarrollándose en respuesta a la estimulación de diferentes receptores; tales son el rinencefalo, los núcleos subcorticales y la corteza cerebral, en esta última se localizan centros que controlan la totalidad de las funciones orgánicas.
- ✓ La sustancia gris en el cerebro se dispone constituyendo núcleos y corteza la que se organiza formando seis capas con una citoarquitectura específica.
- ✓ Los núcleos basales ayudan a la corteza a ejecutar patrones de movimientos subconscientes pero aprendidos, así como a planificar y secuenciar patrones de movimientos más complejos, las lesiones de los mismos producen las enfermedades de Parkinson y Huntington.
- ✓ La sustancia blanca del cerebro está constituida principalmente por fibras mielínicas de diferentes longitudes, cumple funciones diversas. En relación con estas, sus fibras constituyentes se clasifican en: de asociación, comisurales y de proyección ocupando los espacios entre la corteza y núcleos centrales.
- ✓ Las características morfofuncionales de estas estructuras del sistema nervioso son cualitativamente superiores a otras partes del sistema nervioso ya estudiadas; sin embargo se relacionan estrechamente con aquellas bajo principios comunes, lo cual pone en evidencia un nivel de integración característico del sistema nervioso como un todo.